

为了实现企业价值的最大化，必须处理好两类相互关联的问题：一是如何最优地使用现有资源；二是如何最优地使用新增资源。前面几章着重讨论的是第一类问题，本章将讨论第二类问题，即投资决策问题。

第 1 节 投资的概念及投资决策过程

研究投资决策问题，主要探讨怎样对不同的投资方案进行评价，并从中选择最优方案。与此有关的理论与方法，是进行可行性研究的基础。

一、什么是投资

企业的投资是指当前的一种支出，这种支出能够在以后较长的时期内（通常指一年以上）给投资者带来效益。例如，购置设备、建工厂可以给企业增加利润收入，购买房屋用于出租可以带来租金收入，所以购置设备、房屋以及更新设备等都属于投资。有些支出可能不是用来购买固定资产的，但只要符合这个定义，也属于投资，例如购买股票和债券、培训员工、做广告以及进行研发等。不管是哪一种投资，都可以用本章所探讨的原理和方法来对不同的方案进行评价，但本章的重点仍放在增加固定资产的投资上。

投资与经营费用虽然都是支出，但有很大的不同。经营费用的支出只能在短期内取得盈利。例如，人工费和材料费等支出，在产品出售之后可以一次性收回并取得盈利，而且这个过程一般较短（如几个月）。而投资带来的效益往往可以延续几年甚至几十年之久。

由于投资带来的效益延续的时间很长，因此，投资决策有两个重要特点：（1）需要将近期的现金收支与远期的现金收支进行比较，必须考虑货币的时间价值；（2）需要估计未来的收支，而未来具有很大的不确定性，因此，在投资决策中考虑风险问题就显得特别重要。

如果说经营决策的正确与否会影响企业当前利润的大小，那么，投资决策的优劣将关系到企业未来很长一个时期的效益，关系到企业未来的发展方向和速度。一旦决策失误，后果将无可挽回。正因为如此，正确、科学地作出投资决策十分重要。

二、投资决策过程

投资决策过程一般包括以下几个阶段。

1. 提出可供选择的投资方案

投资方案是根据投资的需要提出的。例如,大华电视机厂生产的电视机占全国电视机市场份额的5%,现全国电视机销售量正以每年15%的速度增长,该厂为了维持它在全国市场中所占的份额,必须扩大生产能力,这就需要投资。为此,该厂提出了四个投资方案:一是对现有的设备进行技术改造;二是在原厂区修建新厂房,增加新设备;三是在外地建分厂;四是兼并当地的一家电子器材厂。需要指出的是,提出投资方案这个阶段很重要,因为最后选定的方案是从这些方案中选出的,如果一开始就提不出好的方案,也就不可能作出好的决策。为了保证优秀的方案不被漏掉,管理人员应当解放思想,依靠专家和员工,集思广益;还应当有一定的奖励制度,鼓励大家提出好的方案。

2. 收集和估计有关的数据

投资方案提出之后,就要对它们进行评价,但在评价之前必须先收集和估计评价方案所需的数据。只有基于准确可靠的数据,所作出的决策才可能是正确的。为保证数据准确可靠,企业的各个部门必须参与数据的收集和估计。例如,为了估计未来的销售量和销售收入,就必须依靠销售部门进行需求预测;为了估计将来的经营费用,就必须依靠生产、技术和采购部门提供有关的成本资料。在投资决策中,所需的数据很多,但与决策直接有关的数据有两类:一类是与决策相关的现金流量,即因实施投资方案而引起的货币收入和支出;一类是资金成本,即企业为获得资金而必须向投资者支付的以百分率表示的成本。

3. 对投资方案进行评价,从中选择最优方案

估计出与投资方案有关的数据之后,就可以根据这些数据对不同的方案进行评价,以便选出最有利于实现企业目标(企业价值最大化)的方案。由于投资引起的费用和效益的变化往往是在不同的时间点发生的,因此,评价投资方案对企业价值的影响,必须在计算货币的时间价值的基础上进行。评价方法主要有净现值法和内部回报率法。另外还有一种返本期法,这种方法虽然未考虑货币的时间价值,但因使用方便而得到普遍应用。这几种方法各有其特点,在评价投资方案时,可以只选用其中的一种,也可以几种方法并用,然后作出判断。

4. 对方案的实施情况进行监控

选出最优投资方案之后,就要付诸实施。在实施过程中,要对实施情况进行监控。监控工作包括三项内容:(1)将实际完成情况与预期的数据进行比较,看是否存在偏差;(2)分析和解释出现这些偏差的原因;(3)根据找出的原因对正在实施的投资方案采取必要的措施,或对以后的投资决策提出改进意见,以保证企业目标的实现。

本章重点探讨投资决策过程的第二、第三阶段。

第2节 货币的时间价值

投资决策的一个重要特点是,由投资决策引起的货币收入和支出往往不是在同一点上发生的,而不同时点上的收支是不能直接比较的。如今天的100元与一年后的100元是不等值的。为了进行比较和分析,需要把不同时点上的收支值折算成同一时点上的值,这种折算就称为货币时间价值的计算。通常的做法是,要么把所有时点上发生的收支值都折算为期初值(现值),要么把所有时点上发生的收支值都折算为期末值(终值)。在这两种计算中,尤以现值用得更多。在本节里,主要讨论现值的计算。

一、单笔款项的现值

我们知道,今年手中的1元钱比明年的1元钱价值更高,因为人们可以把这1元钱存入银行,收取利息。如果利息率是12%,那么今年的1元到了明年就变成:

$$S_1 = 1 \times (1 + 12\%) = 1.12(\text{元})$$

同理,今年的1元到了后年就变成:

$$S_2 = 1 \times (1 + 12\%)^2 = 1.25(\text{元})$$

可见 $S_n = PV(1+i)^n$

这个公式可写成:

$$PV = \frac{S_n}{(1+i)^n} \quad (8-1)$$

式中, PV 为现值; i 为贴现率(资金成本); n 为期数(通常以一年为一期); S_n 为现在的 PV 到第 n 年末时的价值(本利和)。

例 8-1

李四在8年后能收到1700元钱,假定资金市场上贴现率为8%,问:这笔钱的现值是多少?

解:已知 $S_n = 1700$ 元, $i = 8\%$, $n = 8$, 代入式(8-1), 得

$$PV = \frac{1700}{(1+8\%)^8} = \frac{1700}{1.851} = 918.42(\text{元})$$

即8年后的1700元相当于现在的918.42元(现值)。

这个计算过程可见图8-1。

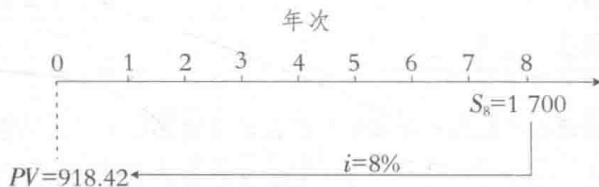


图 8-1 单笔款项的现值计算

上面的计算如果靠手工进行是很费时的。为了使计算简化,人们编制了现值系数表(见表8-1)。从这张表中,根据贴现率(i)和期数(n)的大小就可以查出未来1元钱的现值是多少,现值系数为 $\frac{1}{(1+i)^n}$ 。

因此,式(8-1)可变为:

$$PV = S_n \times \text{现值系数}_{(i,n)} \quad (8-2)$$

表 8-1 现值系数表*

第 n 年	1%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	15%	16%	18%	20%	22%	24%	25%	26%	28%	30%	35%	40%	45%	50%
1	0.990	0.980	0.962	0.943	0.926	0.909	0.893	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833	0.820	0.806	0.800	0.794	0.781	0.769	0.741	0.714	0.690	0.667
2	0.980	0.961	0.925	0.890	0.857	0.826	0.797	0.769	0.756	0.743	0.718	0.694	0.672	0.650	0.640	0.630	0.610	0.592	0.549	0.510	0.476	0.444
3	0.971	0.942	0.889	0.840	0.794	0.751	0.712	0.675	0.658	0.641	0.609	0.579	0.551	0.524	0.512	0.500	0.477	0.455	0.406	0.364	0.328	0.296
4	0.961	0.924	0.855	0.792	0.735	0.683	0.636	0.592	0.572	0.552	0.516	0.482	0.451	0.423	0.410	0.397	0.373	0.350	0.301	0.260	0.226	0.198
5	0.951	0.906	0.822	0.747	0.681	0.621	0.567	0.519	0.497	0.476	0.437	0.402	0.370	0.341	0.328	0.315	0.291	0.269	0.223	0.186	0.156	0.132
6	0.942	0.888	0.790	0.705	0.630	0.564	0.507	0.456	0.432	0.410	0.370	0.335	0.303	0.275	0.262	0.250	0.227	0.207	0.165	0.133	0.108	0.088
7	0.933	0.871	0.760	0.665	0.583	0.513	0.452	0.400	0.376	0.354	0.314	0.279	0.249	0.222	0.210	0.198	0.178	0.159	0.122	0.095	0.074	0.059
8	0.923	0.853	0.731	0.627	0.540	0.467	0.404	0.351	0.327	0.305	0.266	0.233	0.204	0.179	0.168	0.157	0.139	0.123	0.091	0.068	0.051	0.039
9	0.914	0.837	0.703	0.592	0.500	0.424	0.361	0.308	0.284	0.263	0.225	0.194	0.167	0.144	0.134	0.125	0.108	0.094	0.067	0.048	0.035	0.026
10	0.905	0.820	0.676	0.558	0.463	0.386	0.322	0.270	0.247	0.227	0.191	0.162	0.137	0.116	0.107	0.099	0.085	0.073	0.050	0.035	0.024	0.017
11	0.896	0.804	0.650	0.527	0.429	0.350	0.287	0.237	0.215	0.195	0.162	0.135	0.112	0.094	0.086	0.079	0.066	0.056	0.037	0.025	0.017	0.012
12	0.887	0.788	0.625	0.497	0.397	0.319	0.257	0.208	0.187	0.168	0.137	0.112	0.092	0.076	0.069	0.062	0.052	0.043	0.027	0.018	0.012	0.008
13	0.879	0.773	0.601	0.469	0.368	0.290	0.229	0.182	0.163	0.145	0.116	0.093	0.075	0.061	0.055	0.050	0.040	0.033	0.020	0.013	0.008	0.005
14	0.870	0.758	0.577	0.442	0.340	0.263	0.205	0.160	0.141	0.125	0.099	0.078	0.062	0.049	0.044	0.039	0.032	0.025	0.015	0.009	0.006	0.003
15	0.861	0.743	0.555	0.417	0.315	0.239	0.183	0.140	0.123	0.108	0.084	0.065	0.051	0.040	0.035	0.031	0.025	0.020	0.011	0.006	0.004	0.002
16	0.853	0.728	0.534	0.394	0.292	0.218	0.163	0.123	0.107	0.093	0.071	0.054	0.042	0.032	0.028	0.025	0.019	0.015	0.008	0.005	0.003	0.002
17	0.844	0.714	0.513	0.371	0.270	0.198	0.146	0.108	0.093	0.080	0.060	0.045	0.034	0.026	0.023	0.020	0.015	0.012	0.006	0.003	0.002	0.001
18	0.836	0.700	0.494	0.350	0.250	0.180	0.130	0.095	0.081	0.069	0.051	0.038	0.028	0.021	0.018	0.016	0.012	0.009	0.005	0.002	0.001	0.001
19	0.828	0.686	0.475	0.331	0.232	0.164	0.116	0.083	0.070	0.060	0.043	0.031	0.023	0.017	0.014	0.012	0.009	0.007	0.003	0.002	0.001	0.001
20	0.820	0.673	0.456	0.312	0.215	0.149	0.104	0.073	0.061	0.051	0.037	0.026	0.019	0.014	0.012	0.010	0.007	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001
21	0.811	0.660	0.439	0.294	0.199	0.135	0.093	0.064	0.053	0.044	0.031	0.022	0.015	0.011	0.009	0.008	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001
22	0.803	0.647	0.422	0.278	0.184	0.123	0.083	0.056	0.046	0.038	0.026	0.018	0.013	0.009	0.007	0.006	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.795	0.634	0.406	0.262	0.170	0.112	0.074	0.049	0.040	0.033	0.022	0.015	0.010	0.007	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.788	0.622	0.390	0.247	0.158	0.102	0.066	0.043	0.035	0.028	0.019	0.013	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
25	0.780	0.610	0.375	0.233	0.146	0.092	0.059	0.038	0.030	0.024	0.016	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	0.772	0.598	0.361	0.220	0.135	0.084	0.053	0.033	0.026	0.021	0.014	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
27	0.764	0.586	0.347	0.207	0.125	0.076	0.047	0.029	0.023	0.018	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
28	0.757	0.574	0.333	0.196	0.116	0.069	0.042	0.026	0.020	0.016	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
29	0.749	0.563	0.321	0.185	0.107	0.063	0.037	0.022	0.017	0.014	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
30	0.742	0.552	0.308	0.174	0.099	0.057	0.033	0.020	0.015	0.012	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
40	0.672	0.453	0.208	0.097	0.046	0.022	0.011	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
50	0.608	0.372	0.141	0.054	0.021	0.009	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

* 期末收入 1 元的现值 = $\frac{1}{(1+i)^n}$

在例8-1中,李四在8年后能收到1700元钱,贴现率为8%,从表8-1中可以查到,当*i*=8%,*n*=8时,现值系数为0.540。因此

$$PV=1700 \times 0.540=918(\text{元})$$

即贴现率为8%,8年后的1700元的现值为918元。

从现值系数表中可以看到:贴现率越高,现值系数越小;时间越长,现值系数也越小;当贴现率为零时,现值系数等于1,这时,未来的款项与其现值相等。

二、不均匀现金流系列的总现值

有时,在一个现金流系列中,每年的现金流量并不相同,而且是不规则的,这种现金流系列称为不均匀现金流系列。不均匀现金流系列的总现值等于每一笔现金流量的现值之和。假如第1年末到第*n*年末每年的现金流量分别为*R*₁,*R*₂,...,*R*_{*n*},这一现金流系列的总现值为TPV,那么

$$\begin{aligned} TPV &= \frac{R_1}{1+i} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{R_n}{(1+i)^n} \\ &= \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t} \end{aligned} \quad (8-3)$$

例8-2

有人向大昌公司提供了一个在今后5年内,该公司每年能得到以下收益的机会(见表8-2)。

表8-2

年次	现金流量(元)
1	400
2	800
3	500
4	400
5	300

如果贴现率为9%,问:公司为了获得这个机会,现在最多愿意支付多少钱?

解:这是一个不均匀的现金流系列,它的总现值就是该公司现在最多愿意付出的价值,它等于每年现金流量的现值之和。其计算过程见表8-3。

表8-3

年次	现金流量(元) (1)	现值系数(9%, <i>n</i>) (2)	现值(元) (3)=(1)×(2)
1	400	0.917	366.80
2	800	0.842	673.60
3	500	0.772	386.00
4	400	0.708	283.20
5	300	0.650	195.00
			总现值=1904.60

这一计算过程亦可见图8-2。

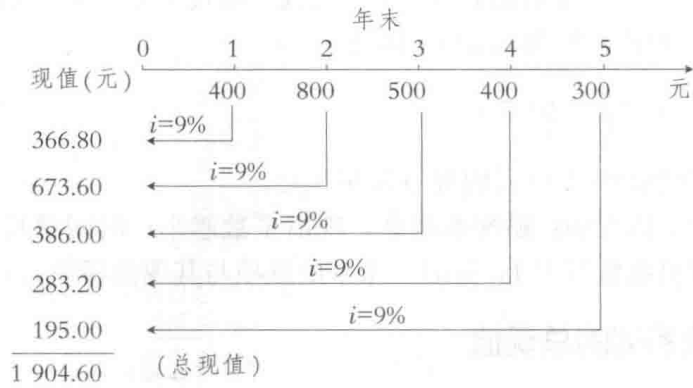


图 8-2 不均匀现金流系列的总现值计算

三、年金系列的总现值

一个现金流系列如果每年的现金流量相等，就称为年金系列。假如在 n 年中，每年末的现金流量为 R ，它的总现值为 TPV ，那么

$$TPV = \sum_{t=1}^n \frac{R}{(1+i)^t}$$

或
$$= R \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \tag{8-4}$$

为了简化运算，编制了总现值系数表（见表 8-4）。利用这张表，可以根据贴现率（ i ）和年数（ n ）的大小查出 n 年内每年末收入 1 元的总现值系数，即

$$\text{总现值系数} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}$$

故年金系列的总现值公式也可写为：

$$TPV = R \times \text{总现值系数}_{(i,n)} \tag{8-5}$$

例 8-3

假如希望在 3 年内每年末能从银行取出 1 000 元，年利率为 4%。问：现在存入的款额应为多少？

解：从表 8-4 中可以查到，贴现率为 4%，年数为 3 的总现值系数为 2.775，因此，这个年金系列的总现值应为：

$$TPV = 1\,000 \times 2.775$$
$$= 2\,775 (\text{元})$$

即现在存入银行 2 775 元，就可在以后 3 年中每年从银行取出 1 000 元。

上述计算还可以倒过来，根据总现值计算年金，其公式为：

$$R = \frac{TPV}{\text{总现值系数}_{(i,n)}} \tag{8-6}$$

表 8-4

总现值系数表*

第 n 年	1%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	15%	16%	18%	20%	22%	24%	25%	26%	28%	30%	35%	40%	45%	50%
1	0.990	0.980	0.962	0.943	0.926	0.909	0.893	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833	0.850	0.806	0.800	0.794	0.781	0.769	0.741	0.714	0.690	0.667
2	1.970	1.942	1.886	1.833	1.783	1.736	1.690	1.647	1.626	1.605	1.566	1.528	1.492	1.457	1.440	1.424	1.392	1.361	1.289	1.224	1.165	1.111
3	2.941	2.884	2.775	2.673	2.577	2.487	2.402	2.322	2.283	2.246	2.174	2.106	2.042	1.981	1.952	1.923	1.868	1.816	1.696	1.589	1.493	1.407
4	3.902	3.808	3.630	3.465	3.312	3.170	3.037	2.914	2.855	2.798	2.690	2.589	2.494	2.404	2.362	2.320	2.241	2.166	1.997	1.849	1.720	1.605
5	4.853	4.713	4.452	4.212	3.993	3.791	3.605	3.433	3.352	3.274	3.127	2.991	2.864	2.745	2.689	2.635	2.532	2.436	2.220	2.035	1.876	1.737
6	5.795	5.601	5.242	4.917	4.623	4.355	4.111	3.889	3.784	3.685	3.498	3.326	3.167	3.020	2.951	2.885	2.759	2.643	2.385	2.168	1.983	1.824
7	6.728	6.472	5.982	5.582	5.206	4.868	4.564	4.288	4.100	4.039	3.812	3.605	3.416	3.242	3.161	3.083	2.937	2.802	2.508	2.263	2.057	1.883
8	7.652	7.325	6.733	6.210	5.747	5.335	4.968	4.639	4.487	4.344	4.078	3.837	3.619	3.421	3.329	3.241	3.076	2.925	2.598	2.331	2.108	1.922
9	8.566	8.162	7.435	6.802	6.247	5.759	5.328	4.946	4.772	4.607	4.303	4.031	3.786	3.566	3.463	3.366	3.184	3.019	2.665	2.379	2.144	1.948
10	9.471	8.983	8.111	7.360	6.710	6.145	5.650	5.216	5.019	4.833	4.494	4.192	3.923	3.682	3.571	3.465	3.269	3.092	2.715	2.414	2.168	1.965
11	10.368	9.787	8.760	7.887	7.139	6.495	5.988	5.453	5.234	5.029	4.656	4.327	4.035	3.776	3.656	3.544	3.335	3.147	2.752	2.438	2.185	1.977
12	11.255	10.575	9.385	8.384	7.536	6.814	6.194	5.660	5.421	5.197	4.793	4.439	4.127	3.851	3.725	3.606	3.387	3.190	2.779	2.456	2.196	1.985
13	12.134	11.343	9.986	8.853	7.904	7.103	6.424	5.842	5.583	5.342	4.910	4.533	4.203	3.912	3.780	3.656	3.427	3.223	2.799	2.468	2.204	1.990
14	13.004	12.106	10.563	9.295	8.244	7.367	6.628	6.002	5.724	5.468	5.008	4.611	4.265	3.962	3.824	3.695	3.459	3.249	2.814	2.477	2.210	1.993
15	13.865	12.849	11.118	9.712	8.559	7.606	6.811	6.142	5.847	5.575	5.092	4.675	4.315	4.001	3.859	3.726	3.486	3.268	2.825	2.484	2.214	1.995
16	14.718	13.578	11.652	10.106	8.851	7.824	6.974	6.265	5.954	5.669	5.162	4.730	4.357	4.003	3.887	3.751	3.503	3.283	2.834	2.489	2.216	1.997
17	15.562	14.292	12.166	10.477	9.122	8.022	7.120	6.373	6.047	5.749	5.222	4.775	4.391	4.059	3.910	3.771	3.518	3.295	2.840	2.492	2.218	1.998
18	16.398	14.992	12.659	10.828	9.372	8.201	7.250	6.467	6.128	5.818	5.273	4.812	4.419	4.080	3.928	3.786	3.529	3.304	2.844	2.494	2.219	1.999
19	17.226	15.678	13.134	11.158	9.604	8.365	7.366	6.550	6.198	5.877	5.316	4.844	4.442	4.097	3.942	3.799	3.539	3.311	2.848	2.496	2.220	1.999
20	18.046	16.351	13.590	11.470	9.818	8.514	7.469	6.623	6.259	5.929	5.353	4.870	4.460	4.110	3.954	3.808	3.546	3.316	2.850	2.497	2.221	1.999
21	18.857	17.011	14.029	11.764	10.017	8.649	7.562	6.687	6.312	5.973	5.384	4.891	4.476	4.121	3.963	3.816	3.551	3.320	2.852	2.498	2.221	2.000
22	19.660	17.658	14.451	12.042	10.201	8.772	7.645	6.743	6.359	6.011	5.410	4.909	4.488	4.130	3.970	3.822	3.556	3.323	2.853	2.498	2.222	2.000
23	20.456	18.292	14.857	12.303	10.371	8.883	7.718	6.792	6.399	6.044	5.432	4.925	4.499	4.137	3.976	3.827	3.559	3.325	2.854	2.499	2.222	2.000
24	21.243	18.914	15.247	12.550	10.529	8.985	7.784	6.835	6.434	6.073	5.451	4.937	4.507	4.143	3.981	3.831	3.562	3.327	2.855	2.499	2.222	2.000
25	22.023	19.523	15.622	12.783	10.675	9.077	7.843	6.873	6.464	6.097	5.467	4.948	4.514	4.147	3.985	3.834	3.564	3.329	2.856	2.499	2.222	2.000
26	22.795	20.121	15.983	13.003	10.810	9.161	7.896	6.906	6.491	6.118	5.480	4.956	4.520	4.151	3.988	3.837	3.566	3.330	2.856	2.500	2.222	2.000
27	23.560	20.707	16.330	13.211	10.935	9.237	7.943	6.935	6.514	6.136	5.492	4.964	4.524	4.154	3.990	3.839	3.567	3.331	2.856	2.500	2.222	2.000
28	24.316	21.281	16.663	13.406	11.051	9.307	7.984	6.961	6.534	6.152	5.502	4.970	4.528	4.157	3.992	3.840	3.568	3.331	2.857	2.500	2.222	2.000
29	25.066	21.844	16.984	13.591	11.158	9.370	8.022	6.983	6.551	6.166	5.510	4.975	4.531	4.159	3.994	3.841	3.569	3.332	2.857	2.500	2.222	2.000
30	25.808	22.396	17.292	13.765	11.258	9.427	8.055	7.003	6.566	6.177	5.517	4.979	4.534	4.160	3.995	3.842	3.569	3.332	2.857	2.500	2.222	2.000
40	32.835	27.355	19.793	15.046	11.925	9.779	8.244	7.105	6.642	6.234	5.548	4.997	4.544	4.166	3.999	3.846	3.571	3.333	2.857	2.500	2.222	2.000
50	39.196	31.424	21.482	15.762	12.234	9.915	8.304	7.133	6.661	6.246	5.554	4.999	4.545	4.167	4.000	3.846	3.571	3.333	2.857	2.500	2.222	2.000

* n 年内每年收入 1 元的总现值 = $\sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}$

例 8-4

甲向乙借款 2 000 元, 议定利息率为 10%, 本金和利息分 3 年还清, 每年归还相等的数目。问: 甲每年应归还多少?

解: 从表 8-4 中查得, $i=10\%$, $n=3$ 的总现值系数为 2.487。根据式 (8-6) 得

$$R = \frac{2\,000}{2.487} = 804.18 (\text{元})$$

即甲每年应向乙支付 804.18 元, 3 年后就可把 2 000 元的本利全部还清。

从表 8-4 中可以看到, 在每一个贴现率水平上, n 年的总现值系数等于表 8-1 中该贴现率水平上第 1 年到第 n 年的现值系数的总和。另外, 总现值系数的值总小于年金的期数。

第 3 节 现金流量的估计

为了评价投资方案, 首先需要估计和确定投资方案在各个时点 (通常为每年末) 的现金流量。只有正确地估计现金流量, 才能在计算其货币时间价值的基础上比较投资方案的成本和收益, 从而正确地评价投资方案的优劣。

一、估计现金流量的原则

估计现金流量应遵循以下原则。

1. 现金流量原则

现金流量原则是指在评价投资方案时, 必须用现金流量来计算其成本和收益, 而不能用不属于现金流量的收支。

现金流量是指货币的实际收入或支出, 它与会计上的成本收支不完全相同。这种区别最典型地表现在折旧费用上。折旧费用是一种成本支出, 但不属于现金流量, 因为每年的折旧支出只是在账上摊入成本, 并没有实际货币的支出, 实际货币支出在购买固定资产时早已发生。如果在投资决策时把折旧费也当作现金支出, 就会产生两个后果: (1) 固定资产支出被重复计算, 一次是在期初购买固定资产时, 一次是在每年计算成本时; (2) 无法计算货币的时间价值, 因为购买固定资产的费用实际上是在期初发生的, 而折旧费用每年都要摊入成本。

除了折旧费用外, 其他需要分年度摊入成本的费用 (如新产品试制费等) 也属于这种情况。

2. 增量原则

这一原则要求投资决策中使用的现金流量应是未来采用某投资方案带来的现金流量的增量。为了贯彻这一原则, 在估计现金流量时应注意以下几点。

(1) 不考虑沉没成本。例如, 某钢铁厂过去已投资 1 000 万元, 尚未形成新的生产能力, 却由于某种原因下马了, 如果再上马需要再投资 1 200 万元, 才能形成 20 万吨铁的生产能力。在就是否再上马作出决策时, 之前已投入的 1 000 万元属于沉没成本, 不应考虑。需要考虑的是再投资 1 200 万元对于形成 20 万吨铁的生产能力是否合算。又如, 某旧设备的原价为 200 万元, 现在的账面价值 (净值) 为 100 万元, 如果加以更新, 购置新设备的费用为 250 万元。又假定旧设备的拆除费用与残值相等。在这种情况下, 由设备更新引起的现金流出量应为 250 万元, 而不是 450 万元 ($200+250$) 或 350 万元 ($100+250$), 因为旧设备的原价和账面价值都是过去的支出, 属于沉没成本。

(2) 要考虑机会成本。前面讲过的机会成本原理对投资决策同样适用。例如, 投资方案中所使用的土地的原购进价格为 100 万元, 现在土地涨价了, 变为 200 万元, 那么土地的投资费用应按 200 万元计算。又如, 某投资方案要求利用旧设备, 而旧设备原来对外出租, 租金收入为每年 10 万元, 那么, 在评价这个方案时, 应把放弃的租金收入 10 万元作为机会成本考虑到现金流量中去。

(3) 要考虑投资带来的间接收益。例如, 某航空公司打算投资开辟 A, B 两城市之间的航线, 假如 A, B 之间的航线开通之后, 能使该公司在 B, C 两城市之间的航线的运输量增加, 从而使 BC 航线收益增加, 这种增加的收益对 AB 线的投资来说是一种间接收益, 在评价 AB 线投资收益 (计算 AB 线的现金流入量) 时应考虑进去。

3. 税后原则

如果企业需要向政府纳税, 在评价投资方案时所使用的现金流量应当是税后现金流量, 因为只有税后的现金流量才与投资者的利益相关。

二、现金流量的构成

通常, 一个投资方案的现金流量是由以下三个部分构成的: (1) 净现金投资量; (2) 净现金效益量; (3) 方案的残余价值。所有投资方案都有前两种现金流量, 不管是新建、扩建还是更新。但有的投资方案没有 (或者忽略不计) 第三种现金流量。

1. 净现金投资量

为了评价投资方案, 首先要估计投资费用的大小。净现金投资量是指因决策引起的投资费用的增加量。它一般包括以下内容。

(1) 工厂设施和设备的购买和安装费用。这笔费用是净现金投资量的主要组成部分。与投资方案直接相关的一些非购买性支出 (如培训费用、研发费用等) 也包括在这笔费用里。

(2) 利用现有设备的机会成本 (假如投资方案需要利用现有设备)。例如, 现有设备的账面价值为 20 万元, 但如果不利用它, 将其出售可得 30 万元, 那么该设备用于该方案的机会成本为 30 万元。

(3) 净流动资产的变化。净流动资产是指流动资产超过流动负债的部分。流动资产包括现金、存货和应收账款等, 流动负债包括应付账款、应计款项等。新的投资方案往往会引起企业产量和销售收入的增加, 从而引起流动资产和流动负债的增加。如果流动资产的增加超过流动负债的增加, 企业就要增加筹资金量, 所以, 在评价投资方案时, 应把净流动资产的增加量计入净现金投资量。

(4) 变卖被替换下来的设备的收入。如果投资方案属于设备更新性质, 应从净现金投资量中扣除变卖被替换下来的设备的收入, 但应加上旧设备的拆除费用。

(5) 税金。例如, 有些国家的政府为了鼓励投资、鼓励培训工人, 对这两种支出有纳税优惠。有的政府对出售资产时的资本利得 (卖价高于原价或账面价值的部分) 征税, 对资本损失 (卖价低于账面价值的部分) 减税。诸如此类由投资引起的税金的变化应该在计算净现金投资量时加以考虑。

例 8-5

假定新机器的买价为 17 500 元, 运费为 800 元, 安装费为 1 700 元。如采用新机器, 估计需要追加流动资金 2 500 元 (包括库存和应收账款的增加), 操作人员的培训费用为 700 元。假定根据税法, 培训费用可按税率减征企业所得税 (税率为 40%)。求净现金投资量。

解: 买 价	17 500
运 费	800
安装费	1 700
折旧的基数	20 000
用于增加流动资金的投资	2 500
培训费用	700
减去: 税金 (40%)	280
税后培训费用	(700-280) 420
净现金投资量	22 920(元)

即新机器的净现金投资量应估计为 22 920 元。

例 8-6

如果例 8-5 中的新机器用来更新旧机器, 而把旧机器出售。旧机器的账面价值为 7 000 元, 但只能以 5 000 元卖给旧设备商。假定根据税法, 企业因变卖设备引起亏损, 可以减免亏损额 30% 的所得税。求净现金投资量。

解: 上例中的净现金投资量	22 920
出售旧机器收入	5 000
变卖设备的亏损使税金减少	$((7\ 000-5\ 000)\times 30\%)$ 600
税后变卖旧机器收入	5 600
净现金投资量	17 320(元)

所以, 在这种情况下, 新机器的净现金投资量应估计为 17 320 元。

2. 净现金效益量

净现金效益量是一种经营性的现金收入, 说明投资方案在经营期内每年用现金流量衡量的效益是多少。它等于因投资决策引起的销售收入的增加量, 减去因投资决策引起的经营费用 (不包括折旧) 的增加量。注意, 这里的经营费用不包括折旧, 因为折旧不属于现金流量。因此, 净现金效益量与企业的利润增加量不是一个概念, 因为计算利润时所用的经营费用要包括折旧。利润的增加量加上折旧的增加量才等于净现金效益量。

净现金效益量的计算公式为:

$$NCB = \Delta S - \Delta C \quad (8-7)$$

$$\because \Delta S = \Delta C + \Delta D + \Delta P$$

$$\therefore NCB = (\Delta C + \Delta D + \Delta P) - \Delta C$$

$$\text{或} \quad = \Delta P + \Delta D \quad (8-8)$$

式中, NCB 为净现金效益量; ΔS 为销售收入的增加量; ΔC 为经营费用的增加量 (不包括折旧)^①; ΔP 为利润的增加量; ΔD 为折旧的增加量。

^① 在投资决策中, ΔC 既不包括折旧, 也不包括利息支出。这是因为在计算货币的时间价值时, 现金流量的贴现过程也就是支付利息的过程, 如果 ΔC 包括利息支出, 就会导致利息支出的重复计算。

如果企业还要缴纳所得税，那么评价方案时所用的净现金效益量应当是税后效益量。即

$$NCB' = \Delta P' + \Delta D = \Delta P(1-t) + \Delta D$$
$$= (\Delta S - \Delta C - \Delta D)(1-t) + \Delta D$$

(8-9)

式中， NCB' 为税后净现金效益量； $\Delta P'$ 为税后利润增加量； t 为税率。

例 8-7

某公司计划购置一台新机器替换旧机器。新机器买价13 000元，运费 500 元，安装费1 500 元，经济寿命预计为 3 年，每年折旧费 $= (13\,000 + 500 + 1\,500) \div 3 = 5\,000$ 元。旧机器账面价值为6 000元，以后 3 年中，每年的折旧费为2 000元。新机器替换旧机器后，预计第一、第二、第三年的销售收入和经营费用（不包括折旧）会发生下列变化（见表 8-5）。

表 8-5 单位：元

	第一年	第二年	第三年
销售收入的变动 (ΔS)	+10 000	+7 000	+4 000
经营费用的变动 (ΔC)	-5 000	-4 000	-3 000

求：新机器替换旧机器后 3 年的税后净现金效益量（假定税率为 50%）。

解：见表 8-6。

表 8-6 单位：元

	第一年	第二年	第三年
销售收入的变动 (ΔS)	+10 000	+7 000	+4 000
经营费用的变动 (ΔC)	-5 000	-4 000	-3 000
税前净现金效益量 ($\Delta S - \Delta C$)	15 000	11 000	7 000
折旧			
新机器 5 000			
旧机器 2 000			
折旧的增加 (ΔD)	3 000	3 000	3 000
税前利润的增加 ($\Delta S - \Delta C - \Delta D$)	12 000	8 000	4 000
税额（按 50% 的税率计）	6 000	4 000	2 000
税后利润的增加 ($\Delta S - \Delta C - \Delta D$)(1- t)	6 000	4 000	2 000
税后净现金效益量 ($\Delta S - \Delta C - \Delta D$)(1- t) + ΔD	9 000	7 000	5 000

可见，新机器替换旧机器的税后净现金效益量分别为：第一年9 000元，第二年7 000元，第三年5 000元。

3. 方案的残余价值

方案的残余价值是指投资方案寿命结束之后剩余资产的清算价值，主要包括设备的残值和流动资产增加量的变卖收入等。有些投资方案（特别是经营期较长的投资方案）的残余价值一般较小，往往可忽略不计，但对经营期限较短的方案来说，这部分价值通常有重要的决策意义。

在例8-7中,如果新机器3年后有残值,假定为2 000元,那么,计算新机器的折旧时,基数就不是15 000元,而是13 000元。又假如这个投资方案的净流动资产增加量为1 000元,那么,这1 000元应加到净现金投资量里去。假定净流动资产增加量在方案终了时的清算价值仍为1 000元,那么该方案的残余价值总额应为3 000元(2 000+1 000)。

第4节 资金成本的估计

实施投资方案需要有资金。为了获得资金就需要付出一定的代价,这个代价就是资金成本(即使是自有资金,也应计算资金的机会成本),正如为了获得劳动力需要支付工资,为了获得原材料需要支付相关费用一样。资金成本一般按每年一定的百分率来表示,例如,资金成本为10%,意为每获得100元资金的使用权,每年需向投资者支付投资回报10元。资金成本是从资金获得者的角度来考虑的,从投资者的角度来看则是投资的必要回报率,如果低于这个回报率,投资者就会把资金转投别处。

正确估计资金成本对于正确进行投资决策很重要,这是因为资金成本就是评价投资方案、计算货币时间价值时所用的贴现率,如果对它估计过高,就会低估投资方案的价值,对它估计过低,则会过高估计投资方案的价值,无论哪一种情况都会导致决策失误。另外,对资金成本进行估计也是为了正确地作出资金来源的决策。最佳的资金来源组成应当使企业的资金成本最低。

企业的资金来源基本上有三个:一是借债,包括从金融机构贷款和发行债券等;二是权益资本,即发行股票;三是留存盈余。考虑到把留存盈余用于资本支出的成本与普通股基本相同,下面我们着重探讨如何估计债务成本和权益资本的成本,最后探讨企业的综合资金成本,即加权平均资金成本。

一、债务成本

借款是企业筹集资金的一个重要来源。举债筹资(包括从银行借款、发行企业债券)的成本就是付给借款人(债权人)的利息,但这是以企业不缴纳所得税为假设的。如果企业要缴纳所得税,利息支出就可以从应纳税收入中扣除,从而可以减免一部分税金,所以,税后的债务成本会低于利息率。其计算公式如下:

$$\text{税后债务成本} = \text{利息率} \times (1 - \text{税率}) \quad (8-10)$$

例8-8

假定企业发行债券100 000元,利息率为12%,该企业所得税税率为40%,那么税后债务成本应为:

$$\text{税后债务成本} = 12\% \times (1 - 40\%) = 7.2\%$$

应注意的是,进行投资决策时使用的债务成本应是边际债务成本,即新债务的成本,这是因为投资决策是将新方案的回报率(即边际回报)与新筹资金的成本(即边际资金成本)进行比较。为以前的投资方案所筹资金的利息率的高低,与现在的决策不相关。

二、权益资本的成本

确定靠发行普通股筹集资金的成本, 要比确定债务成本复杂得多。要说明的是, 由于普通股的成本是以股利形式从税后利润中开支的, 不影响应纳税收入, 从而不影响税金的大小, 因此, 估计普通股的资金成本时不必计算税后资金成本。

下面我们介绍这类资金成本的两种估计方法。

1. 现金流量贴现模型

普通股股东在企业中拥有的财富(或价值), 等于他未来预期从企业获得的回报按股东的必要回报率进行贴现而得到的总现值。(这里, 股东的必要回报率是指投资者(即股东)愿意投资所必须获得的最低回报率, 低于这个回报率, 投资者就宁可把资金投于别处。这个回报率对企业来说就是资金成本。)

假定股东的必要回报率为 k_e , 在 t 期内, 未来预期每期的股利收入分别为 $D_1, D_2, \dots, D_t$, 股东在企业中的财富为 W , 则

$$W = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k_e)^t} \quad (8-11)$$

假定公司每年的股利增长率 g 保持不变, 那么, 由式(8-11)推导可得(推导过程略):

$$W = \frac{D_1}{k_e - g} \quad (8-12)$$

式中, D_1 为下一年发放的股利。

如果 D_1 表示的是每股股利, 那么, W 就是每股普通股的价格, 式(8-12)可改写为:

$$k_e = \frac{D_1}{W} + g \quad (8-13)$$

从这个公式中可以看到, 股东的预期回报由两部分组成: 一部分是股利, 它的收益率称为股利收益率, 等于 $\frac{D_1}{W}$; 另一部分是资本利得, 即预期以后股票价格上涨会给股东带来的收益, 它的收益率称为资本利得收益率, 在股利增长率 g 保持不变的情况下, 它等于 g 。

由于投资者的必要回报率对企业来说也是资金成本, 因此, 式(8-13)也就是估计普通股资金成本的公式。

例 8-9

假定某企业普通股的现行市场价格为每股 20 元, 下一期的股利预期为每股 1.6 元, 每年股利增长率预期为 6%, 那么, 该普通股的资金成本应为:

$$k_e = \frac{1.6}{20} + 6\% = 14\%$$

2. 资本资产定价模型

资本资产定价模型是以近代财务理论为基础的, 其核心是评估股票的风险。^① 该模型不

^① 关于风险的概念和有关的基本知识, 请参阅本书第 9 章。

仅强调普通股与政府债券之间的风险差别,而且强调不同股票之间的风险差别。假定 k_m 是普通股股票的平均回报率, k_f 是无风险的政府债券的利率,那么,股票和政府债券之间的风险差别就可由 $k_m - k_f$ 来表示。

股票之间的相对风险则由一种风险指数—— β 系数来度量。某种股票的 β 系数是指该股票回报的变动性与所有股票回报(平均股票回报)的变动性的比率。具有平均风险的股票的 β 值为 1.0,表示这种股票的回报与所有股票的平均回报同步变化。高风险股票的 β 值如为 2,表示该股票回报的变动幅度是平均股票回报的变动幅度的两倍。例如,如果 $\beta=2$,当平均的股票回报增加 10% 时,这一高风险股票的回报就增加 20%;反之,如果 $\beta=0.5$,说明该股票是低风险的,其回报的变动幅度只有平均的股票变动幅度的一半。

根据资本资产定价模型,权益资本的成本(k_e)等于无风险利率(k_f)加一个经过加权的风险成分,即

$$k_e = k_f + (k_m - k_f)\beta \quad (8-14)$$

在这一模型里,平均的股票风险补偿率为 $k_m - k_f$,用 β 值作为权数对其进行调整,就可得出某特定企业股票的风险补偿率。

例 8-10

假如无风险利率(k_f)为 8%,普通股的平均回报率为 11%,某企业的 β 值为 1.0(即企业的风险与市场平均风险相同),它的权益资本成本就等于:

$$k_e = 0.08 + 1.0 \times (0.11 - 0.08) = 11\%$$

如果该企业的 β 值为 2.0,它的资本成本就会高得多,即

$$k_e = 0.08 + 2.0 \times (0.11 - 0.08) = 14\%$$

有关的金融服务机构通常会根据经验数据定期对公开上市的公司的 β 值作出估计并予公布。

三、加权平均资金成本

假定某公司的税后债务成本为 6%,权益资本成本为 14%,又假定来年该公司完全靠借债筹集的资金来实施它的投资方案,该投资方案的资金成本并不等于税后债务成本 6%。

一般来说,借债是成本最低的一种资金来源。^①但企业不可能无限度地借债,因为如果借债过多,就会使权益资本所占比重下降,债务的偿还就会缺乏保障,从而加大企业的风险,使资金成本升高。因此,企业的借债能力总是有限的。这一次靠借债来筹资,就意味着以后的某一时间必须靠增发股票来筹资。也就是说,今天以较低的债务成本筹资,必须以牺牲未来借债的机会为代价。所以,虽然这一次实施投资方案是完全靠举债筹资,但它的机会成本大于债务成本本身。

假定企业第一年大量举债筹资,债务成本为 6%,那么回报率为 7%的方案是可以接受的。到第二年,因企业借债能力有限,必须使用权益资本,其成本为 14%,因此,只有回报率超过 14%的方案才是可以接受的。这样,如果将第一年的债务成本 6%作

^① 债务成本比权益成本低,主要原因是:(1) 债权人的风险比所有者(股东)的风险小,因为法律规定公司必须先偿还债务的本息,然后才能给股东发放股利。(2) 借债的利息是在税前利润中支出的,因而可以减免一部分税金。

为资金成本,第一年回报率为7%的方案就会把第二年回报率更高(如13%)的方案排挤掉。这显然是不合理的。为了避免这类问题的发生,在投资决策中,既不能单纯使用债务成本,也不能单纯使用权益资本,而应当使用加权平均资金成本(或称综合资金成本)。其计算公式为:

$$k_a = p_d k_d + p_e k_e \quad (8-15)$$

式中, k_a 为加权平均资金成本; k_d 为税后债务成本; k_e 为权益资本成本; p_d , p_e 为根据公司的最优资本结构,债务和权益资本分别在全部分中所占的比重。

资本结构是指债务和权益资本在全部分中所占的比重。最优资本结构是指能使企业的综合资金成本最低的资本结构。每个企业都会有自己的最优资本结构。

在例8-8和例8-9中,假定该企业的最优资本结构是债务40%,权益资本60%,那么,该企业的综合资金成本 k_a 为:

$$\begin{aligned} k_a &= 7\% \times 40\% + 14\% \times 60\% \\ &= 11.2\% \end{aligned}$$

因此,该企业在评价投资方案时,应以贴现率11.2%作为资金成本。^①

第5节 投资方案的评价方法

在对不同投资方案的基本数据作出估计之后,就可以对不同的方案进行评价。评价投资方案的方法很多,下面介绍三种。

一、返本期法

这种方法主要用来计算投资所需的返本期的长短。如果每年的净现金效益量相等,可用下列公式计算返本期。

$$\text{返本期} = \frac{\text{净现金投资量}}{\text{每年的净现金效益量}} \quad (8-16)$$

如果每年的净现金效益量不等,就需要用推算的方法求出返本期。

例8-11

假如某投资方案的净现金投资量为15 000元。第一年的净现金效益量为9 000元,第二年为7 000元,第三年为5 000元。问:它的返本期是多长?

解: $9\,000 + 7\,000 = 16\,000$ (元)

$16\,000 > 15\,000$, 所以不到两年就可以收回全部投资。

使用返本期法评价投资方案,需要先确定一个标准返本期(可行的返本期),提出的投资方案的返本期如果小于标准返本期,就是可以接受的。返本期较短的方案是较好的方案。如果标准返本期是3年,那么例8-11中的投资方案(返本期为2年)是可以接受的。

^① 这里假定投资方案的风险与企业的风险一致。如果二者不一致,还要在企业的综合资金成本的基础上再作适当调整(参见本书第9章)。

返本期法的优点是简便，但它有明显的缺点，主要是：

1. 不考虑货币的时间价值

例如，有两个投资方案，其净现金投资量均为30 000元，各年的净现金效益量如表 8-7 所示。

表 8-7单位：元

方案	第一年	第二年	第三年
I	15 000	10 000	5 000
II	5 000	10 000	15 000

如果用返本期法评价，这两个方案的返本期均为 3 年，故没有优劣之分。但从货币的时间价值来考虑，方案 I 较好，因为方案 I 的大部分投资在近期就能收回，而方案 II 的大部分投资要到后半期才能收回。

2. 不考虑返本期之后的净现金效益

例如，有两个投资方案，其净现金投资量均为15 000元，各年的净现金效益量如表 8-8 所示。

表 8-8单位：元

方案	第一年	第二年	第三年
I	7 500	7 500	0
II	7 500	7 500	7 500

如果用返本期法评价，这两个方案的返本期均为两年，所以优劣程度是相同的。但事实上，方案 II 比方案 I 更好，因为方案 II 在第三年还能有净现金效益量。

二、净现值法

净现值的计算公式为：

净现值=净现金效益量的总现值-净现金投资量

或
$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t} - C_0 \tag{8-17}$$

式中，NPV 为净现值； R_t 为第 t 年年末的净现金效益量； n 为投资方案的寿命； C_0 为净现金投资量； i 为资金成本（贴现率）。

净现金效益量的总现值是投资方案带来的按现值计算的收入，净现金投资量则是投资方案带来的期初的支出，两者的差额（即净现值）表明方案能给企业净增加多少价值。所以，如果净现值为正值，说明方案能够为企业增加价值，因而是可以接受的；如果净现值为负值，说明方案会使企业价值减少，因而是不可以接受的。净现值越大越好。

例 8-12

假定某投资方案的净现金投资量为15 000元，第一年末的净现金效益量为9 000元，第二年末的净现金效益量为7 000元，第三年末的净现金效益量为5 000元。贴现率为 10%。问：

(1) 它的净现值是多少？

(2) 该方案可否接受?

$$\begin{aligned}\text{解: 净现值} &= \frac{9\,000}{1+10\%} + \frac{7\,000}{(1+10\%)^2} + \frac{5\,000}{(1+10\%)^3} - 15\,000 \\ &= 9\,000 \times 0.909 + 7\,000 \times 0.826 + 5\,000 \times 0.751 - 15\,000 \\ &= 2\,718(\text{元})\end{aligned}$$

净现值为正值, 说明这个方案是可以接受的。^①

如果有两个方案, 其净现值均为正值, 则需看这两个方案是否独立。若二者各自独立, 就均可采纳; 若二者互相排斥, 只能取其一, 则应该选择净现值较大者。^②

三、内部回报率法

内部回报率法是另一种对未来的现金流量计算现值的方法。它与净现值法的不同之处在于: 净现值法是先根据预期的在金融市场上筹措资金的资金成本确定贴现率, 然后根据这个贴现率计算方案的净现值。如果方案的净现值是正值, 说明方案是可以接受的。内部回报率法则是计算能使净现值为零的贴现率的值。也就是说, 当投资方案的净现金效益量的总现值与净现金投资量相等时, 贴现率应当是多少。这个贴现率称为内部回报率。如果内部回报率大于金融市场上预期的资金成本, 方案是可取的, 否则就是不可取的。

计算内部回报率的公式为:

$$\sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+r)^t} - C_0 = 0 \quad (8-18)$$

根据公式, 如已知各年的净现金效益流量 R_t 和期初的净现金投资量 C_0 , 就可以求出内部回报率 r 的值。

不过, 这个公式是一个 t 次方程, 要解这个方程求内部回报率 r 的值, 靠手工计算是很困难的。如果有计算机, 可以用计算机来算。如果没有计算机, 一般采用试算法。下面以例 8-12 中的条件来说明如何用试算法求内部回报率 r 的值。

例 8-13

根据例 8-12 有: $15\,000 = \frac{9\,000}{1+r} + \frac{7\,000}{(1+r)^2} + \frac{5\,000}{(1+r)^3}$, 求 r 。

解: 先按 $r=20\%$ 进行试算。查表 8-1 可知, 贴现率为 20% 时, 第一年、第二年、第三年的现值系数分别为 0.833 , 0.694 和 0.579 。根据这些系数可算得按 20% 贴现率计算的净效益量的总现值。该值大于期初的净投资量, 说明内部回报率比 20% 要大。再按 $r=22\%$ 进行试算, 用同样的方法算得净效益量的总现值小于期初的净投资量, 说明内部回报率比 22% 要小。因此, 内部回报率在 $20\% \sim 22\%$ 之间。具体的试算过程如表 8-9 所示。

① 方案的净现值就是该方案带来的经济利润。在这个方案中, 经济利润为 $2\,718$ 元。如果资金是自有的, 在评价方案时不考虑所投资金的机会成本, 那么, 计算出来的方案能给企业增加的价值就是该方案的会计利润。在这个方案中, 会计利润为 $6\,000$ 元 $((9\,000+7\,000+5\,000)-15\,000)$ 。

② 投资方案可以分为互斥的和相互独立的两种。假如有甲、乙两个方案, 如果采用甲方案就不能采用乙方案, 我们就说这两个方案是互斥的。如果采用甲方案并不妨碍乙方案的采用, 我们就说这两个方案是相互独立的。

表 8-9

年次	净现金效益量 (元) (1)	20%贴现率的 现值系数 (2)	22%贴现率的 现值系数 (3)	按 20%贴现率 计算现值 (元) (1)×(2)	按 22%贴现率 计算现值 (元) (1)×(3)
1	9 000	0.833	0.820	7 497	7 380
2	7 000	0.694	0.672	4 858	4 704
3	5 000	0.579	0.551	2 895	2 755
净效益量的总现值				15 250	14 839

内部回报率 r 在 20%~22% 之间的具体值可以用插入法得到。

贴现率=20%时, 现值=15 250 元
内部回报率=(20+x)%时, 现值=15 000 元
贴现率=22%时, 现值=14 839 元

差额=250 元
差额=411 元

$$x = \frac{250}{411} \times (22\% - 20\%) = 1.2\%$$

故 内部回报率 $r = 20\% + 1.2\% = 21.2\%$

用这种插入法算得的内部回报率是近似值, 但一般已经够用。

一个投资方案的内部回报率可以理解为, 用该方案的现金效益收入偿还投资的利息和本金的能力。在例 8-13 中, 假定 15 000 元资金是借来的, 第 1 至第 3 年末的现金效益量分别为 9 000 元、7 000 元和 5 000 元, 就能在第 3 年末把 15 000 元资金本金和按照内部回报率 21.2% 计算得出的利息全部还清。具体计算见表 8-10。

表 8-10 单位: 元

年次	期初投资 (1)	现金效益 (2)	贷款利息 (3)=(1)×21.2%	归还投资 (4)=(2)-(3)	期末差额 (5)=(1)-(4)
1	15 000	9 000	3 180	5 820	9 180
2	9 180	7 000	1 946.16	5 053.84	4 126.16
3	4 126.16	5 000	874.75	4 125.25	0.91

在表 8-10 中, 到第 3 年末, 15 000 元的本利恰好还清 (期末差额 0.91 元是计算中尾数四舍五入引起的误差)。

内部回报率较高的投资方案, 有能力按较高的利息率在期末还清资金的本利。如果实际的资金成本低于方案的内部回报率, 方案就可以提前还清本息, 并在期末时增加企业的价值, 故方案是可取的。如果实际的资金成本高于方案的内部回报率, 说明方案无力在寿命结束时还清全部本息, 因而是不可取的。^①

① 我们再次看到, 净现值法和内部回报率法都是边际分析法在投资决策中的应用。在投资决策中, 资金的边际收入 (MR) 就是资金的内部回报率 (增加 1 元投资所能增加的回报)。资金的边际成本 (MC) 就是贴现率 (增投 1 元资金所要增付的利息)。如果内部回报率大于贴现率, 就说明 $MR > MC$, 则该方案是可取的, 此时, 投入资金的边际利润 ($M\pi$) > 0 , 方案的 NPV 就为正值。如果内部回报率小于贴现率, 就说明 $MR < MC$, 则该方案不可取, 此时, 投入资金的边际利润 ($M\pi$) < 0 , 方案的 NPV 就为负值。

下面我们来比较一下净现值法和内部回报率法。

当评价单个投资方案或互相独立的投资方案时，用这两种方法评价投资方案的结果总是一致的。即一个方案如用净现值法评价是可取的，那么用内部回报率法来评价也一定可取，反之亦然。这是因为如果一个方案的内部回报率大于贴现率，它的净现值就一定是正值，如果内部回报率小于贴现率，则一定是负值。

但在评价互相排斥的投资方案时，用这两种方法评定投资效果，有时会出现矛盾的结果。下面举例说明。

假定有两个互斥的投资方案，其期初净现金投资量均为15 000元。预期的资金成本均为10%。两个方案各年的净现金效益量及求得的内部回报率和净现值分别如表 8-11 所示。

表 8-11

		净现金效益量（元）	
		方案 A	方案 B
年次	1	9 000	0
	2	7 000	6 000
	3	5 000	18 000
内部回报率		21%	19%
净现值		2 723	3 482

对这两个方案，如果用内部回报率法评价，A 方案的内部回报率高，所以 A 方案是较优方案。如果用净现值法来评价，B 方案的净现值大，所以 B 方案是较优方案。可见，两种评价方法得出了两种结论。

为什么会出现两种不同的结论？这是因为两个方案的特点不同。方案 A 的特点是近期效益大，远期效益小。方案 B 的特点是近期效益小，远期效益大。采用内部回报率法假设每年产出的净现金效益量能够按它的内部回报率进行再投资，在内部回报率高于资金成本的情况下，采用内部回报率法当然更有利于近期效益大、远期效益小的方案；采用净现值法假设每年产生的净现金效益量能够按照预期的资金成本进行再投资，在资金成本低于内部回报率的情况下，采用净现值法当然更有利于近期效益小、远期效益大的方案。

那么，在上述情况下，应当选用哪一种方法呢？一般认为使用净现值法比使用内部回报率法更好，原因主要有三点：

(1) 内部回报率法假设每年的净现金效益量是按内部回报率来贴现的，净现值法则假设按资金成本来贴现。资金成本是资金的市场价格，代表现实的贴现率，而按内部回报率来贴现往往是不现实的。所以，采用净现值法比内部回报率法更合理。

(2) 净现值法比内部回报率法计算简便。

(3) 净现值法更便于考虑风险。这是因为它可以根据风险的大小来调整贴现率，如果风险大，贴现率就可以定得高一点，以弥补风险带来的损失。

由于以上原因，净现值法比内部回报率法使用得更为普遍。

生活中的经济学 8-1

在人力资本上的投资

在教育、工作培训、向有较好工作机会的地区移民和健康方面的支出，常被人们称为

“人力资本投资”，因为它和其他投资一样，也有期初的投入和未来一个较长时期里的经常性的回报。例如，对大学生来说，期初的投入除了学杂费、书本费和生活费等外显成本外，还有因上学不工作而放弃的收入等内涵成本。另一方面，作为投资的回报，大学毕业生一般会比没有上过大学的人有较高的收入。所以，正文中探讨过的投资决策原理和方法同样适用于评估在人力资本上的投资。

当然，对人力资本投资的评估会遇到许多统计上的困难。例如，大学生上学的有些支出很难说是投资还是消费（如一名学工程的学生选修文学课）。另外，毕业后人们之所以有较高的收入，不应完全归功于大学教育，个人的天资较高可能也是一个原因。对大学教育带来的有些好处进行度量也不容易。例如，与没有受过大学教育的人相比，受过大学教育的人生活质量较高，对推动社会的进步能起到更大的作用，在具体度量时存在困难。尽管如此，人力资本的概念以及对其回报的评估，对我们来说仍然十分重要。当前在我国，人们认识到教育上的支出作为人力资本的一种重要投资，会带来巨大和长远的回报，因此，个人、家庭、企业和政府都越来越重视在这个领域加大投入。如何用最少的投入谋求最大的回报，已成为当前教育经济学需要研究的重大课题。

第6节 投资决策原理和方法的应用

前面探讨了投资决策的基本原理与方法，本节将探讨在多种情况下，怎样具体运用这些原理与方法。

一、怎样确定最优投资规模

确定最优投资规模就是确定能使企业利润最大的企业总投资量。确定最优投资规模所依据的也是边际分析法的原理，即当边际收入等于边际成本时，企业的产量和价格能使企业利润最大。但把边际分析法的原理用于投资决策时，边际收入是指最后投入的1元资金所能取得的利润，通常称为投资方案的边际内部回报率；边际成本是指最后投入的1元资金需要支付的成本，即边际资金成本。当投资的边际内部回报率大于边际资金成本时，扩大投资规模能增加企业的利润，从而增加企业的价值；当投资的边际内部回报率小于边际资金成本时，缩小投资规模能增加企业的利润，从而增加企业的价值。因此，只有当投资的边际内部回报率等于边际资金成本时，投资量（ Q^* ）才能使企业的利润最大，从而使企业的价值最大。这时的 r 是企业可以接受的投资方案的最低内部回报率（见图8-3）。

图8-4是说明确定最优投资规模方法的一个简化的实例。假如企业有可供选择的相互独立的7个投资方案。方案A的投资额为300万元，内部回报率为17%；方案B的投资额为100万元，内部回报率为15%；方案C的投资额为400万元，内部回报率为14%；方案D的投资额为300万元，内部回报率为11%；方案E的投资额为200万元，内部回报率为9%；方案F的投资额为200万元，内部回报率为8%；方案G是购买政府债券，年利为6%，购买量不限。现在将这些方案按照内部回报率大小的顺序排列在坐标图上（见图8-4）。纵坐标是内部回报

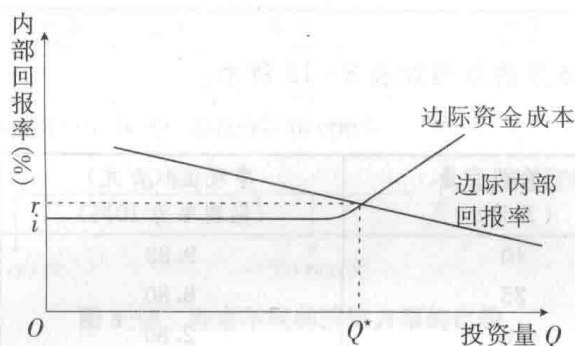


图 8-3 最优投资规模的确定

率和资金成本，横坐标是投资量，然后把每个方案的顶部连接起来，就形成一条阶梯状的曲线（图 8-4 中的阶梯状粗线），这条曲线就是企业投资的边际内部回报率曲线。假定该企业资金成本起初稳定在 10%，但筹资数量超过一定点资金成本就会上升（这是由于企业借债较多，导致风险加大）。假定该企业的综合资金成本与筹资数量之间的关系如图 8-4 中的另一条粗线所示，这条粗线就是该企业的边际资金成本曲线。边际内部回报率曲线与边际资金成本曲线在投资量为 1 100 万元处相交。因此得出该企业的最优投资规模为 1 100 万元，即应选择方案 A、B、C 和 D，舍弃方案 E、F 和 G。同时，企业可以接受的投资方案的最低内部回报率为 10%。

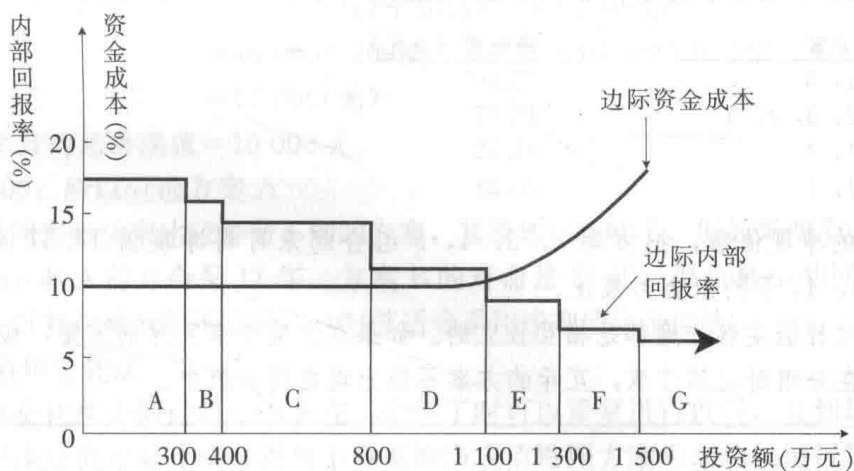


图 8-4 确定最优投资规模的一个实例

二、在资金有限的情况下怎样选择投资方案

如果企业投资用的资金来源可以不受限制，那么，只要投资方案的内部回报率大于资金成本，或它的净现值大于零，不管有多少投资方案都是可以采用的。但一般情况是，企业的资金来源总是有限的。因为无论是外界的投资还是企业的内部资金，通常总有一定的限度。在这种情况下，企业应当怎样选择投资方案才能获利最大？

从逻辑上讲，只要把企业备选的投资方案按照它们的内部回报率或净现值的大小进行排队，然后按顺序选用，一直到资金用完为止就可以了，但在实践中并不完全这样做。

例 8-14

已知 A 公司各投资方案的数据如表 8-12 所示。

表 8-12

方案	净现金投资量 (万元)	净现值 (万元) (贴现率为 10%)	内部回报率 (%)
1	40	9.89	13.5
2	25	8.80	17.7
3	10	2.80	17.3
4	7.5	1.63	13.7
5	7.5	0.34	11.5
6	5	0.31	12.4

假定 A 公司可用的资金只有 50 万元，问：选用哪几个投资方案才能使 A 公司获利最大？

解：从上面的数据中可以看到，如果按内部回报率大小排队，只能采用第 2，3，4 方案；如果按净现值大小排队，只能采用第 1 方案。但这两种选择方法并不是最优的。

最优的选择方法应是：先按 50 万元的投资限额把不同的投资方案组合成若干组，然后以组为单位来比较净现值的大小。净现值最大的组就是最优的投资方案组合。

本例中，50 万元以下的投资组合及其净现值如下：

方案	净现值 (万元)
1, 3	12.69
2, 3, 4, 5	13.57
1, 4	11.52
1, 5	10.23

从这些组的净现值看，把方案 2，3，4，5 组合起来可得净现值 13.57 万元，为最大。所以方案 2，3，4，5 的组合为最优。

以上选择过程假定各方案都是相互独立的。如果在方案中有互斥的方案，应该把所有方案都列出来，但在分组时必须注意，互斥的方案不能出现在同一组中。

三、寿命不同的投资方案怎样比较

人们通常用净现值法来比较投资方案的优劣，即净现值越大的方案就越好。但这里有一个前提：各方案的寿命是相同的。如果寿命不同，就不能简单地比较净现值的大小。

例 8-15

有两个方案。方案 A：投资 100 000 元购买设备，寿命 2 年，净现值为 10 000 元；方案 B：也投资 100 000 元购买设备，寿命 6 年，净现值也是 10 000 元。这两个方案尽管净现值相等，但方案 A 明显优于方案 B，因为方案 A 每 2 年重购一次设备，就可以每 2 年有 10 000 元的净收入，而方案 B 每 6 年重购一次设备，要每 6 年才有 10 000 元的净收入（见图 8-5）。

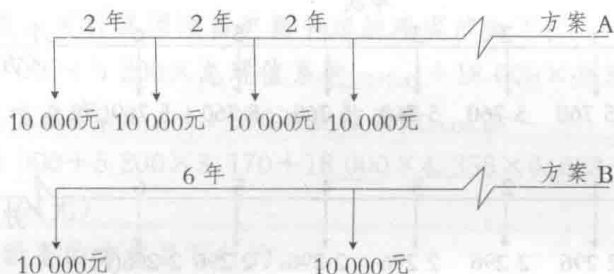


图 8-5 寿命不同的投资方案的比较

比较寿命不同的方案，通常采用以下两种方法：(1) 最小共同寿命法；(2) 净现值年金化法。

1. 最小共同寿命法

最小共同寿命是指如每个方案在寿命终了时重复进行投资，使各个方案都能在同一年内结束其寿命的最短时间。在例 8-15 中，假如方案 A、方案 B 在寿命终了时又重复投资，6 年或 12 年后，两个方案同时结束寿命。但 6 年是最短的，所以，A 和 B 两个方案的最小共同寿命为 6 年。最小共同寿命确定之后，就可以分别计算最小共同寿命期内两个方案的总净现值（假定资金成本均为 10%）。

$$\begin{aligned}\text{方案 A 的总净现值} &= 10\,000 + \frac{10\,000}{(1+10\%)^2} + \frac{10\,000}{(1+10\%)^4} \\ &= 10\,000 + 10\,000 \times 0.826 + 10\,000 \times 0.683 \\ &= 25\,090 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\text{方案 B 的总净现值} = 10\,000 \text{ 元}$$

$25\,090 > 10\,000$ ，所以应选方案 A。

用最小共同寿命法来比较寿命不同的方案，其原理比较明了，但如果两个方案的最小共同寿命很长（如方案 A 的寿命是 17 年，方案 B 的寿命是 21 年，那么最小共同寿命将为 $17 \times 21 = 357$ 年），计算起来就很不方便，这时就适合采用净现值年金化法。

2. 净现值年金化法

净现值年金化法也假设每个方案在寿命终了时可以重复进行投资，直到最小共同寿命到期时为止。但净现值年金化法是把每个方案的净现值按照方案寿命的长短折算成年金，然后进行比较，年金大者为较优方案。计算年金可使用式 (8-6)，即

$$\text{年金} = \frac{\text{总现值}}{\text{总现值系数}_{(i,n)}}$$

在例 8-15 中，方案 A 的净现值为 10 000 元，寿命为 2 年，资金成本为 10%，那么

$$\text{净现值的年金} = \frac{10\,000}{1.736} = 5\,760 (\text{元})$$

方案 B 的净现值为 10 000 元，寿命为 6 年，资金成本也为 10%，那么

$$\text{净现值的年金} = \frac{10\,000}{4.355} = 2\,296 (\text{元})$$

折算成年金系列后的两个方案的现金流量如图 8-6 所示。由于 $5\,760 > 2\,296$ ，因此方案 A 优于方案 B。

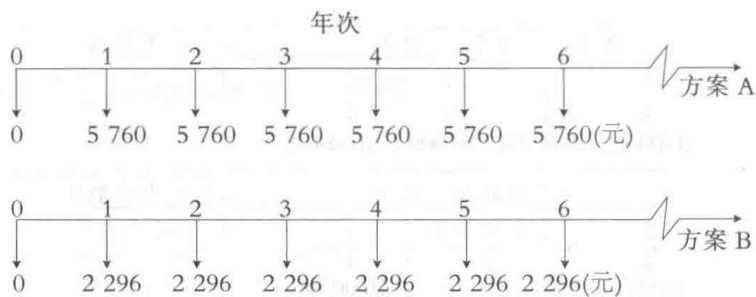


图 8-6 净现值年金化法示例

四、是否更新设备

随着科学技术的进步和旧设备在使用过程中的磨损，旧设备的性能会落后于新设备。这时是否用新设备更换旧设备，要根据因设备更新引起的现金流量的变化，计算设备更新能使企业增加多少净现值来决定。净现值如为正值，设备更新就是合算的。

例 8-16

假设新设备的买价为 84 000 元，运费为 2 000 元，安装费为 5 000 元，经济寿命为 10 年；10 年后的残值为 1 500 元，清理费用为 500 元；使用时每年可比旧设备节约原料 2 000 元、人工 2 500 元，每年因质优价高可增加销售收入 3 500 元。旧设备的账面价值为 32 000 元，剩余寿命为 4 年，4 年后的残值与清理费用相等；目前出售可得 40 000 元。使用新设备后的 6 年每年的税后净现金效益量为 18 000 元。资金成本为 10%，所得税税率为 40%。问：是否应该用新设备来替换旧设备？

解：假如用新设备更换旧设备：

净现金投资量 = (84 000 + 2 000 + 5 000) - 40 000
= 51 000 (元)

(旧设备的账面价值 32 000 元是沉没成本。)

前 4 年每年折旧的增加量
= $\frac{(84\,000 + 2\,000 + 5\,000) - (1\,500 - 500)}{10} - \frac{32\,000}{4}$
= 1 000 (元)

前 4 年因设备更新引起的税后净现金效益量 (NCB') 为：

$NCB' = (\Delta S - \Delta C - \Delta D)(1 - t) + \Delta D$
= (3 500 + 4 500 - 1 000) × (1 - 0.4) + 1 000
= 5 200 (元)

第 10 年末残值的增加量 = 1 500 - 500 = 1 000 (元)

根据以上计算，可列出因设备更新引起的各年增加的现金流量，如表 8-13 所示。

表 8-13

单位：元

项目	年次			
	0	1~4	5~9	10
净现金投资量	-51 000			
税后净现金效益量		+5 200	+18 000	+18 000
残值增加量				+1 000

根据以上现金流量,可计算因设备更新引起的净现值如下:

$$\begin{aligned}
 NPV &= -51\,000 + 5\,200 \times \text{总现值系数}_{(10\%,4)} + 18\,000 \times \text{总现值系数}_{(10\%,6)} \\
 &\quad \times \text{现值系数}_{(10\%,4)} + 1\,000 \times \text{现值系数}_{(10\%,10)} \\
 &= -51\,000 + 5\,200 \times 3.170 + 18\,000 \times 4.355 \times 0.683 + 1\,000 \times 0.386 \\
 &= 19\,410(\text{元})
 \end{aligned}$$

$19\,410 > 0$, 所以更新设备的方案是可行的。

五、怎样确定企业兼并的价格

企业兼并(收购)的价格决策是长期投资决策原理在特殊情况下的应用。

1. 兼并动机

企业兼并就是把企业作为商品来交易,也就是说,由一家企业收购另一家企业,其结果是一家企业规模扩大了,另一家企业则消失了。为什么要进行企业兼并?从宏观来看,主要是为了使存量固定资产能够流动起来,使社会资源趋于优化配置。从微观来看,则是因为它能产生协同作用,即能收到 $1+1>2$ 的效果,从而提高企业的经济效益。具体表现在以下几个方面:

(1) 用兼并的方法扩大生产规模,比用扩建的方法有更多的优点。扩大生产规模可以采用两种方法,一是从企业内部进行投资(即购买各种生产要素,然后加以组建);二是从企业外部进行投资(即购买现成的企业)。相比之下,后者比前者有更多优点。一是时间短。用企业内部投资的办法来扩大生产,从投资到投产以及培训新员工等都需要较长的时间。二是风险小。一方面,如果从内部投资,自己经营新业务没有经验,风险要比购买现成的企业大;另一方面,从外部投资可以在不增加行业产量的条件下扩大企业生产规模,可以利用被兼并企业原来的市场。三是筹集资金方便。可以用股权置换的办法来收购企业,比借钱购买设备和其他生产要素不仅方便,而且成本低。

(2) 改善企业的组织结构。无论是横向兼并(兼并生产同种产品的企业)还是纵向兼并(兼并不同生产阶段的企业),都能提高企业的经济效益。横向兼并能实现企业的规模经济。企业合并后可以大量生产,实现专业化和改进技术,提高劳动生产率;可以减少管理人员(例如减少上层管理者、会计和人事部门的工作人员等);可以节省研发费用,防止重复研发,一个企业可利用另一个企业的研发成果;可以节省采购费用和营销费用;等等。纵向兼并也能提高企业的经济效益。生产的不同阶段集中在一家企业里,可以保证各阶段之间更好地衔接,保证半成品的及时供应,还可以降低运输费用,节省燃料,从而降低产品成本。

(3) 减少风险。兼并能扩大企业的生产规模,增加企业的产品种类,实行多元化经营,从而减少企业的风险。

(4) 改变企业管理落后的状况。一家企业之所以要出售,往往是因为它管理不善。由于管理不善,企业资产得不到充分利用,利润率很低,甚至亏损。管理有方的企业收购这类企业后,就可以更换管理班子,采用先进的管理方法,使之扭亏为盈。

(5) 使企业之间的生产要素得到共享和互补。不同的企业在生产要素的占有上往往有自己的优势和劣势。例如,有的企业资金有富余,有的则不足;有的企业土地和厂房有富余,有的则不足;有的企业有许多高级专业人才和技术优势,有的则没有;有的企业在某些地区

有畅通的销售渠道,有的则没有;等等。通过兼并,就可以做到共享和互补,使生产要素得到更充分的利用。

需要指出的是,兼并和收购作为一种从企业外部进行投资来扩大生产规模的方法,近些年来发展迅猛。特别是随着经济的全球化,跨国兼并价值在企业兼并总价值中已经占有相当大的比重。

案例 8-1

海尔早期的兼并策略

海尔集团从1988年兼并青岛电镀厂开始,到1997年7月兼并莱阳电熨斗厂,共兼并企业14家,投入资金7000万元,扭亏5.5亿元,盘活资产14亿元,1996年底净利润达8000多万元。集团资产从10年前的几千万元扩张到39亿元,成为中国第一家家电特大型企业。

一、吃“休克鱼”

“休克鱼”是海尔对被兼并企业的一个形象比喻。现在愿意被别人兼并的都是生产难以继的企业,其中,有一些企业的设备性能较好,债务也能剥离,仅仅是因为产权模糊、无人负责或经营管理不善导致效益低下,海尔集团认为它们是“休克鱼”,可以兼并。另一部分即将倒闭的企业,海尔集团认为是“死鱼”,是绝对不能兼并的,否则会连累母体企业。海尔集团在高速扩张过程中之所以没有受到被兼并企业的拖累,并且被兼并的各个子公司都充满了活力,主要原因之一就是很好地把握了吃“休克鱼”这一原则。

二、低成本扩张

海尔集团从冰箱起家,现在的洗衣机、空调、冷柜、小家电等都是通过兼并发展起来的。海尔在外地的控股式兼并多是低成本扩张。如1995年12月海尔公司用2200万元的投资拨转了蓝波希岛公司的3亿元资产。在1997年3月兼并爱德电器集团的洗衣机厂的合同中,将其原来的债务剥离,由爱德集团承担。海尔集团只是将控股的2928万元作为向顺德海尔集团电器有限公司的借款,在产品生产出来以后,分三年三次等额用海尔股份所分得的利润加以偿还,就实现了对顺德海尔电器有限公司60%的控股。这样,海尔一分钱也没花,就扩大了洗衣机的生产规模,使其达到规模效应。

三、用海尔文化同化被兼并企业

自1995年以来,海尔集团已经形成了具有自身特色的海尔文化,在兼并企业时都是先注入海尔文化。海尔集团派往每一个被兼并企业的管理人员往往只有几人,但他们身上带有深厚的海尔文化“基因”,把海尔的文化、海尔的管理体系带到被兼并企业,使后者的员工从思想上、观念上实现脱胎换骨的转换。没有统一的海尔文化,没有统一的海尔管理理念和创新精神,就不可能有海尔的效益。

四、不变模块与可变模块相结合

海尔集团在对被兼并企业的管理中,灵活地将海尔管理理念中的不变模块与当地的具体情况相结合。不变模块是海尔人对海尔精神和海尔管理体系的比喻,可变模块是指海尔对不同的被兼并企业具体管理手段的变通。无论在哪一个被兼并的企业,海尔“敬业报国、追求卓越”的精神和包括自检、互检、评价在内的一整套质量管理体系都不会变。但是每一个地区、每一个企业都有自己的具体情况,管理方法有各自的特点。“休克鱼”企业并不是一无是处,也有自己的优点。海尔的管理人员到任何一个被兼并的企业,总是先寻找它的长处,

然后根据典型事例，让员工自己剖析，查找自身的不足，同时通过竞争上岗选拔干部，依靠当地优秀的管理人员管好企业。

资料来源：证券时报，2004-08-06.

2. 兼并价格的确定

在市场经济条件下，兼并是双方企业自愿、互利的行为。即收购企业（兼并方）和被收购企业（被兼并方）都希望通过兼并增加自己的财富。如果有一方认为不能增加财富，就不可能达成兼并协议。对收购企业来说，只有兼并后企业增加的价值（兼并引起的净现金效益的总现值）大于支出的收购价格，它才愿意收购。对被收购企业来说，只有得到的收购价格大于企业现在的价值，它才愿意出售。所以，确定企业兼并的价格主要是探讨以下两方面的问题：其一，对收购企业来说，主要是探讨如何确定收购企业可以接受的最高价格；其二，对被收购企业来说，主要是探讨如何确定被收购企业可以接受的最低价格。最高价格和最低价格之间的差额就是兼并带来的经济效益。实际的收购价格则通过谈判由双方在两种价格之间确定。最高价与最低价相差越大，谈判就越容易成功。

(1) 如何确定收购企业可以接受的最高价格。为确定收购企业可以接受的最高价格，首先要估计收购企业因收购了被收购企业引起的税后现金流量的增加量，这个增加量又由两部分现金流量增加量组成：一部分是兼并后产生了经济效益，从而产生的每年税后净现金效益量；另一部分是兼并后为了进行生产改组和技术改造而需要的投资增加量。前者是现金流入量，后者是现金流出量。两者合在一起就构成因兼并引起的税后现金流量的增加量。然后用现金流量贴现方法算出其总现值，这个总现值说明了兼并能给收购企业增加的价值，也就是收购企业可以接受的最高价格。

例 8-17

假定企业 A 打算收购企业 B，预期收购后，企业 A 各年的现金流量将出现以下变化（见表 8-14）。

表 8-14 单位：万元

项目	年次				
	1~5	6~10	11~15	16~20	21~25
因收购引起的税后年净现金效益量	200	210	140	80	20
净现金投资量	- 60	- 60	—	—	—
税后现金流量增加量	140	150	140	80	20

假定收购企业 B 既不增加也不减少企业 A 原来的风险，企业 A 的平均加权资金成本为 15%，在兼并后仍然适用。问：企业 A 可以接受的最高价格应是多少？

解：确定企业 A 可以接受的最高价格就是计算这一收购预期会给企业 A 增加的价值。这个价值应等于因兼并引起的税后现金流量增加量的总现值。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{总现值} = & \sum_{t=1}^5 \frac{140}{(1+15\%)^t} + \sum_{t=1}^5 \frac{150}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^5} \\ & + \sum_{t=1}^5 \frac{140}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^{10}} + \sum_{t=1}^5 \frac{80}{(1+15\%)^t} \end{aligned}$$

$$\times \frac{1}{(1+15\%)^{15}} + \sum_{t=1}^5 \frac{20}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^{20}}$$

通过查表 8-1 和表 8-4 可得

$$\begin{aligned} \text{总现值} &= 140 \times 3.352 + 150 \times 3.352 \times 0.497 + 140 \times 3.352 \times 0.247 + 80 \times 3.352 \\ &\quad \times 0.123 + 20 \times 3.352 \times 0.061 \\ &= 469.28 + 249.89 + 115.91 + 32.98 + 4.09 \\ &= 872.15 (\text{万元}) \end{aligned}$$

所以, 872.15 万元是企业 A 可以接受的最高收购价格。假如企业 B 原来负债 500 万元, 被收购后, 这笔负债将转移给企业 A, 在这种情况下, 企业 A 愿意出的最高价格将为 372.15 万元 (872.15—500)。

(2) 如何确定被收购企业可以接受的最低价格。被收购企业可以接受的最低价格应该是被收购企业现在 (收购前) 的价值。估计被收购企业现在的价值有两种方法。一种是假定被收购企业不被收购, 继续经营下去, 根据预期的每年的现金效益量算出的总现值, 就是被收购企业的价值。另一种是假定被收购企业停业进行清算, 清算所得的收入就是被收购企业的价值。

例 8-18

沿用例 8-17, 假如被收购企业 B 不被收购, 继续经营下去, 预期每年的税后现金效益量如表 8-15 所示。

表 8-15 单位: 万元

项目	年次				
	1~5	6~10	11~15	16~20	21~25
税后年现金效益量	5	3	2	1	0

企业 B 在兼并前的价值为:

$$\begin{aligned} \text{总现值} \\ (\text{企业 B 的价值}) &= \sum_{t=1}^5 \frac{5}{(1+15\%)^t} + \sum_{t=1}^5 \frac{3}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^5} \\ &\quad + \sum_{t=1}^5 \frac{2}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^{10}} + \sum_{t=1}^5 \frac{1}{(1+15\%)^t} \times \frac{1}{(1+15\%)^{15}} \end{aligned}$$

通过查表 8-1 和表 8-4 可得

$$\begin{aligned} \text{总现值} &= 5 \times 3.352 + 3 \times 3.352 \times 0.497 + 2 \times 3.352 \times 0.247 \\ &\quad + 1 \times 3.352 \times 0.123 \\ &= 16.76 + 5.00 + 1.66 + 0.41 = 23.83 (\text{万元}) \end{aligned}$$

即企业 B 如不被收购, 现在的价值为 23.83 万元。

另一种方法是估计如企业 B 停业进行清算, 变卖所有的资产可能得到的收入。在本例中, 假定这个数字为 120 万元。

进行兼并决策时, 被收购方可以接受的价格应当是这两种估计方法估计出来的数字中较大的数字。在本例中, 120 万元 > 23.83 万元, 所以, 应选 120 万元作为企业 B 的最低价格。

企业 B 实际的收购价格将在 120 万~872.15 万元之间。该区间内的任何价格对双方都有利,都有可能被双方接受。但具体的价格取决于双方讨价还价和谈判的能力。

企业兼并除了用现金交易外,还可以选择股权置换的方式。如果购买企业 B 的最高价格是 872.15 万元,企业 B 已发行在外的股票为 1 000 000 股,那么,企业 A 购买企业 B 股票的价格最高不能超过每股 8.721 元。假如兼并前企业 A 的股票的市场价格为每股 10 元,那么为了兼并企业 B,企业 A 最多发行新股票 872 100 股去换取企业 B 的 1 000 000 股,换句话说,交换比率不得大于 0.872 1:1,否则,企业 A 兼并企业 B 不仅无利可图,反而会导致企业 A 股东财富的减少。

案例 8-2

美的:收购库卡进入全球工业机器人四强

中国家电制造商美的集团一直很看重工业机器人业务。早在 2015 年 8 月,美的就与日本安川电机合资成立了机器人公司。美的集团还通过其海外关联公司 MECCA International Ltd. 持有德国工业机器人制造商库卡集团 13.5% 的股份。

2016 年 6 月,美的集团正式提出以 45 亿欧元收购库卡集团,并重申收购不少于 30% 股份的目标。这桩交易也成为中国公司规模最大的海外主动收购交易之一。库卡集团与日本发那科、瑞士 ABB 和日本安川电机并称全球工业机器人四强,汽车工业是其最重要的市场。库卡集团希望美的在收购后能保留德国的工作岗位。

这本不是一起特别大型的收购,但是引起了欧美各重要政府部门和监管机构的注意。不过,美的最终还是获得了各方的支持,到 2016 年 8 月共持有库卡集团 94.55% 的股权。

2016 年 12 月底,库卡集团宣布美国外资投资委员会(CFIUS)和国防贸易管制理事会(DDTC)已批准中国美的集团收购库卡。至此,这笔交易得到所有相关监管部门的批准,而且满足了完成该交易所需的全部条件。2017 年 1 月 6 日,此次收购正式完成,美的一跃进入全球工业机器人四强行列。

□ 小 结

投资是指当前的、能够在以后较长的时间里给投资者带来效益的支出。投资决策就是对不同的投资方案进行评价,并从中择优。投资决策的一个重要特点是需要计算货币的时间价值。现值就是把所有时点上发生的收支值都折算为期初时的值。根据现金流系列的特征不同,可以把现值的计算方法分为:单笔款项的现值、不均匀现金流系列的总现值和年金系列的总现值。

为了评价投资方案,首先需要估计投资方案在各个时点上的现金流量。估计现金流量应遵循以下原则:(1) 现金流量原则;(2) 增量原则;(3) 税后原则。

一个投资方案的现金流量主要由以下三部分构成:(1) 净现金投资量;(2) 净现金效益量;(3) 方案的残余价值。

为了对投资方案进行评价,还必须估计资金成本。资金成本因资金来源的不同而不同。

税后债务成本=利息率 $\times$ (1-税率)。普通股的资金成本有两种估计方法:一是现金流量贴现模型,公式为 $k_e = \frac{D_1}{W} + g$;二是资本资产定价模型,公式为 $k_e = k_f + (k_m - k_f)\beta$ 。企业的综合资金成本等于企业各种资金来源的资金成本的加权平均数,这里,权数是指根据公司的最优资本结构,各种资金来源的资金分别在全部资金中应占的比重。

对投资方案进行评价可以采用返本期法、净现值法和内部回报率法。后两种方法都考虑了货币的时间价值,因而是比较科学的方法,其中尤以净现值法最常用。返本期法虽然不考虑货币的时间价值,但使用方便,也比较常用。

投资决策的原理与方法应用甚广,本章主要介绍了五种情况:(1)最优投资规模的确定;(2)在资金有限的情况下投资方案的选择;(3)寿命不同的投资方案的比较;(4)设备更新决策;(5)企业兼并定价决策。

□ 重要名词和术语

投资	货币的时间价值
现值	年金
现金流量	净现金投资量
净现金效益量	方案的残余价值
资金成本	税后债务成本
权益资金成本	现金流量贴现模型
资本资产定价模型	加权平均资金成本
返本期法	净现值法
内部回报率法	企业兼并

□ 复习思考题

1. 与经营决策相比,投资决策有哪些重要特点?
2. 投资决策过程包括哪几个阶段?各阶段应注意什么问题?
3. 为什么在投资决策中必须使用现金流量?它由哪些部分构成?估计现金流量应当遵循哪些原则?
4. 怎样估计债务资金成本和权益资金成本?为什么要在投资决策中使用加权平均资金成本?如何使用?
5. 为什么说内部回报率法和净现值法都是边际分析法在投资决策中的应用?

□ 作业题

1. 光明公司的最优资本结构为:债务占30%,权益资本占70%。今年,公司预期的销售额为15 000 000元,其中税后利润为2 000 000元(企业的边际税率为40%)。公司的股利政策是从税后利润中拿出50%作为股利分配给1 000 000股普通股的股东。管理层预测,公司的销售额、利润和股利每年的增长率均为8%。企业普通股的 market 价格为每股20元。

市场上所有股票的平均股利收益率为14%,政府国债的利息率为12%。如果企业发行债券,管理层估计把利息率定为14%是适当的。公司的 β 系数估计为1.5。

(1) 光明公司的税后债务成本是多少?

(2) 分别用现金流量贴现模型和资本资产定价模型估计其权益资本成本。

(3) 根据用资本资产定价模型算出的权益资本成本, 计算该公司的平均加权资金成本。

2. 某企业共有五个投资方案, 它们的期初成本和净现值估计如下:

单位: 万元

项目	方案 A	方案 B	方案 C	方案 D	方案 E
期初成本	100	200	100	300	100
净现值	30	-10	35	45	20

问: (1) 如果企业使用资金可以不受限制, 它应采用哪些方案? 为什么?

(2) 如果企业使用资金最多不能超过 300 万元, 它应采用哪些方案? 为什么?

3. 某外国公司打算在中国投资建一家电视机组装工厂, 估计需投资 312 700 元, 每年可得税后净现金效益量 100 000 元, 但到第 5 年末, 根据协议, 该工厂的资产将无偿地全部移交中国政府。

(1) 计算这个投资方案的内部回报率。

(2) 如果该公司的资金机会成本为 12%, 这项投资是否合算?

4. 张先生开一家杂货铺, 出售烟、酒和各种食品。他最近的年收支和盈亏情况如下 (单位: 元):

销售收入	1 800 000
进货成本 (变动成本)	1 260 000
工资和薪酬	200 000
租金	120 000
折旧	60 000
水、电、煤气	40 000
杂费	30 000
成本合计	1 710 000
税前净利润	90 000

这个收支情况预计明后年也不会大变。现在为了扩大销售量, 张先生想在商店的一角再开辟一个冷饮部, 先经营 3 年。预计在这 3 年, 为租用相关的柜台设施需追加投资 20 000 元 (这是 3 年内的唯一投资, 3 年后如需继续经营, 还要追加投资; 3 年后如柜台被撤, 这笔投资将得不到补偿)。冷饮部的营业额预计每年 100 000 元, 进货成本预计每年 20 000 元, 开办冷饮部预计会使工资和薪酬的支出增加 8%, 水、电、煤气等支出增加 5%。由于开设冷饮部会使杂货铺其他食品 (非冷饮食品) 的展示面积缩小, 预计会使它们的营业额减少 10%。

(1) 计算开设冷饮部的净现金效益量。

(2) 假定张先生的冷饮部投资的资金机会成本为 12%。他是否应当开设冷饮部? 为什么?

5. 某车间打算用数控车床更新旧的六角车床 (假定旧车床残值为零)。新车床的价格为 80 000 元, 设备更新后的折旧费每年增加 8 000 元, 预计更新后税后利润每年能增加 12 000 元。问:

(1) 每年的税后净现金效益量是多少?

(2) 假定每年的净现金效益量在 5 年内不变, 还假定第 5 年末新机器的残值为 40 000 元, 企业的资金成本为 15%。更新车床是否合算?

6. 光明油漆厂打算建设一条生产油漆刷的生产线, 提出了三个设计方案。各个方案的固定成本、变动成本、售价以及每年的销售量各不相同, 其资料如下:

单位: 元			
项目	方案 A	方案 B	方案 C
价格	5	6	7
单位变动成本	2	2.30	2.50
全部固定成本 (不包括折旧)	30 000	30 000	30 000
每年销售量	800 000	650 000	450 000
每年销售费用	60 000	45 000	25 000
投资费用	2 000 000	1 500 000	1 000 000

假定: 企业的所得税税率为 50%; 每个方案的使用寿命均为 6 年; 在寿命期内, 每年平均分摊折旧; 平均资金成本均为 10%; 企业为了设计这条生产线, 已花去研发费 60 000 元, 计划在 6 年内摊销。

问: (1) 各方案每年的税后净现金效益量是多少? (提示: 税后净现金效益量等于税后利润加上折旧和其他分摊费用。)

(2) 每个方案的净现值是多少? 应选哪个方案?

7. 方案甲的投资额为 20 000 元, 预期寿命为 5 年, 在 5 年内每年的净现金效益量为 6 687.62 元。

问: (1) 这一方案的返本期是多长?

(2) 假定资金成本为 12%, 该方案的净现值是多少?

(3) 这一方案的内部回报率是多少?

8. 大陆仪器公司正在考虑两个互斥的投资方案。方案 A 的投资量为 20 000 元, 每年的净效益为 3 900 元, 寿命 10 年。方案 B 的投资量也是 20 000 元, 每年的净效益为 6 000 元, 寿命 5 年。假定资金成本为 12%, 两个方案的风险基本相同, 问: 大陆仪器公司应选择哪个方案?

9. 最近有人拟向大昌房地产公司购买一幢办公楼, 他愿意先付 200 000 元现金, 然后在以后 5 年中每年末再付 50 000 元 (总共付 450 000 元)。大昌公司是在 15 年前购买这块地皮和建造这幢楼的。当时地皮的价格是 40 000 元, 建造费用为 600 000 元。楼房每年的折旧费用为 20 000 元。现在地皮值 100 000 元, 办公楼还能用 10 年, 10 年后估计能按 150 000 元的价格出售。大昌公司估计, 在今后 10 年内, 如果把办公楼出租, 每年可得利润收入 30 000 元。其计算过程如下:

每年租金收入	79 000
每年开支	49 000
其中: 税金	4 000
修理	12 000
折旧	20 000
供暖	13 000
利润收入	30 000 (元)

假定大昌公司的资金成本为 10%。问：该公司的办公楼应出售还是出租？

10. 已知 A 公司各投资方案的数据如下表所示。

方案	净现金投资量 (万元)	净现值 (万元)	内部回报率 (%)
1	10	2.35	30
2	10	2.16	28
3	40	5.98	21
4	30	4.20	20
5	20	2.42	18
6	20	1.85	15

假定 A 公司只有可用的资金 40 万元。它应选用哪几个方案，才能使自己获利最大？

11. 假定甲企业收购乙企业后，在前 10 年每年需投资 2 万元对生产线进行改造。乙企业在被兼并后成为甲企业的一个分厂，预计寿命为 30 年，30 年内甲企业由于收购了乙企业而引起的每年现金流入的增加量估计如下表所示。

单位：万元

项目	每年平均数					
	第 1~ 第 5 年	第 6~ 第 10 年	第 11~ 第 15 年	第 16~ 第 20 年	第 21~ 第 25 年	第 26~ 第 30 年
因收购和改组引起的税后 净现金效益量	3.2	5.2	5.5	5.0	3.2	1.2
减：收购后因生产改组引 起的投资支出	2.0	2.0				
税后现金流入增加量	1.2	3.2	5.5	5.0	3.2	1.2

假定甲企业的平均加权资金成本为 15%。问：

(1) 对甲企业来说，收购乙企业的最高价格应是多少？

(2) 如果甲企业扩大生产规模的目的也可以通过完全新建一个工厂来达到，新建方案的净现值估计为 3.5 万元。在这种情况下，收购乙企业的最高价格应是多少？